

作品名称

基于瑞芯微 RK3588 的桌面级多模态 AI 陪伴系统 ——"桌面 AI 陪伴型仿生手"

队伍名：五零幺

摘要

本作品设计并实现了一款基于瑞芯微 RK3588 旗舰级 AIoT 处理器的桌面级多模态 AI 陪伴系统 ——"桌面 AI 陪伴型仿生手"。系统以 "手势为手、视觉为眼、语音为口" 为设计理念，在单块嵌入式板卡上深度融合了三大核心 AI 能力：基于 MediaPipe 21 节点手部追踪的实时手势识别与仿生手联动控制系统、基于 YOLO11n 模型 + 6TOPS NPU 加速的百类目标实时检测系统、基于通义千问全模态大模型（qwen3.5-omni）的视听融合智能对话系统。

系统架构设计遵循 "感知-理解-执行" 三层范式：感知层通过 RGB 摄像头和声卡完成视觉信号与音频信号的同步采集；理解层在 NPU 和 CPU 上分别运行 YOLO 检测和手势追踪，同时调用全模态大模型进行跨模态语义融合；执行层通过 UART 串口协议直接驱动舵机与仿生机械手，同时通过 TTS 语音合成完成自然语言输出。

在交互设计上，系统基于 PyQt5 构建了平板桌面风格的统一交互界面，支持卡片式功能入口和缩放 + 淡入淡出的页面切换动画。摄像头资源通过 showEvent/hideEvent 生命周期管理实现按需分配释放；目标检测模块因 RKNN C 库线程安全性限制，采用独立子进程架构，Qt 端通过 QTimer + 共享文件异步读取推理结果；语音对话模块以 QThread 工作线程运行完整五阶段流水线（录音→预处理→ASR→多模态 LLM→TTS→播放），并支持播报中断。

实验测试表明：手势识别帧率 $\geq 25\text{FPS}$ ，单次识别延迟 $< 50\text{ms}$ ，左右手自适应准确率 100%；YOLO 目标检测在 NPU 推理下帧率稳定在 10-15FPS，可检测 100+ 类日常物体；语音对话端到端响应时间 < 8 秒（含网络延迟），ASR 识别准确率 $> 95\%$ ，视觉理解模块可正确识别并描述摄像头前的任意物体。

本作品以儿童社交能力启蒙训练为核心应用场景，同时可扩展至留守儿童情感陪伴、失能老人非接触看护等普惠陪护社会需求领域。我们将轻量化深度学习端侧部署从实验室概念变为触手可及、具备真实社会价值的普惠交互产品。

关键词：端侧深度学习；RK3588 NPU；多模态交互；手势识别；轻量化目标检测；全模态大模型；人机协同；智能普惠陪护

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统是一款基于 RK3588 端侧深度学习的桌面级多模态 AI 仿生陪伴设备，集视觉感知、手势交互、多模态对话、实体执行反馈于一体，具备以下核心功能与特性：

[1]. **高精度实时手势交互：**依托 MediaPipe 21 节点手部关键点深度学习网络，识别 32 种五指手势组合，识别帧率 $\geq 25\text{FPS}$ 、单帧延迟 $< 50\text{ms}$ ，左右手自适应识别准确率 100%，识别结果通过串口直驱舵机仿生手同步复刻动作。

[2]. **NPU 加速目标检测：**轻量化 YOLO11n 模型经 RKNN 量化部署至 6TOPS NPU，推理帧率稳定 10~15FPS，可精准识别 COCO 数据集 100 类+日常物体，实时标注并语音播报物体信息。

[3]. **视听融合多模态对话：**接入通义千问 qwen3.5-omni 全模态大模型，对话时自动同步摄像头实时画面，图像嵌入时间戳水印消除缓存干扰，实现视觉 + 语音联合语义理解，支持语音播报随时打断。

[4]. **分层隔离稳定架构：**目标检测采用独立子进程规避 RKNN 库线程安全问题，语音交互使用 QThread 工作线程，Qt 界面依托控件生命周期自动调度摄像头，多模块并发无资源冲突。

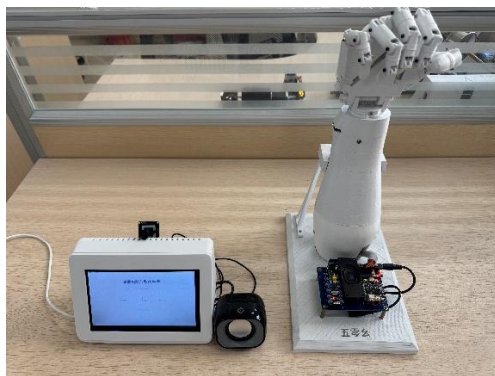


图 1. 整机实物图

1.2 应用领域

本系统依托端侧多模态深度学习与全闭环交互能力，在民生陪护相关场景具备广阔应用前景：

[1]. 低龄儿童社交与肢体动作启蒙训练：设备提供标准化、温和稳定的多模态引导反馈，支持手势模仿、实物认知两类早教训练，规避真人教学疲劳、情绪波动等问题，适配普通家庭长期自主开展儿童启蒙教育。

[2]. 农村留守儿童全天候情感陪伴：设备 7×24 小时持续响应手势、语音交互，可开展日常聊天、手势小游戏、绘画鼓励等互动，填补父母外出带来的情感回应空白，缓解儿童孤独感，实现居家情感疏导。

[3]. 失能/半失能老人非接触智能看护：以轻量化手势识别替代传统物理按键呼叫，抬手、挥手等简易动作即可触发求助提醒与语音安抚，大幅降低手部活动受限老人的操作门槛，适配居家养老日常看护需求。

[4]. 普惠民生陪护通用场景：依托 RK3588 轻量化端侧深度学习架构，将多模态人机交互技术下沉至普通家庭，在儿童早教、留守儿童关怀、居家养老领域具备广泛落地与民生推广价值。

1.3 主要技术特点

[1]. 异构算力协同推理：RK3588 CPU 运行 MediaPipe 手势网络，6TOPS NPU 硬件加速 RKNN 量化 YOLO11n，CPU 调度全模态大模型 API，三类深度学习任务单板并行运行。

[2]. 完整多模态融合机制：语音对话自动抓取实时摄像头画面作为视觉上下文，图像加水印防缓存，实现图文同步送入全模态模型联合语义理解。

[3]. 进程 / 线程分层隔离架构：目标检测独立子进程规避 RKNN 线程安全缺陷，语音交互使用 QThread 工作线程，UI 主线程仅负责界面渲染，互不阻塞。

[4]. 摄像头智能资源管理：依托 showEvent/hideEvent 自动分配释放视频设备，多功能页面分时复用摄像头，解决 V4L2 设备独占冲突。

[5]. 手势 - 机械执行闭环：手部关键点推理后编码串口指令，板卡直驱舵机仿生手，仅手势状态变更下发数据，减少串口传输开销，交互延迟低。

1.4 主要性能指标

指标类别	指标项	指标参数
手势识别	模型	MediaPipe Hands (21 节点)
	帧率	≥25 FPS
	延迟	<50ms (不含串口传输)
	识别手势数	32 种 (五指任意组合)
	左右手适配	自动识别并切换判断逻辑
目标检测	模型	YOLO11n (RKNN 格式)
	推理帧率	10-15 FPS (640×640 输入)
	可检测类别	100+类 (COCO 数据集)
	推理精度	mAP@0.5 > 0.50
语音对话	ASR	阿里云一句话识别
	LLM	通义千问 qwen3.5-omni (全模态)
	TTS	阿里云语音合成
	端到端延迟	<8 秒 (含网络传输)
	打断功能	支持 (mpg123 进程终止)
	最长录音	10 秒 (可手动停止)
通信接口	手势输出	UART9, 115200bps, 8N1
	数据帧格式	0x2C + 5byte + 0x5B
系统	OS	Ubuntu 22.04.5 LTS (aarch64)
	Python	3.10.12
	UI 框架	PyQt5 5.15.6
	整机功耗	<15W (含 10 寸屏幕)

表格 1 主要性能指标

1.5 主要创新点

[1]. 单 RK3588 异构算力并行架构, CPU/NPU 分别承载手势、检测深度学习模型, 实现轻量化多 AI 任务稳定并发。

[2]. 视听深度耦合多模态交互，对话自动携带实时图像送入全模态大模型，实现 AI “看见画面再对话”。

[3]. 进程隔离推理方案，解决 RKNN 库线程崩溃问题，通过共享文件完成跨进程数据交互。

[4]. 手势识别串口直驱下位执行单元完整机电闭环，板卡下发控制指令驱动舵机仿生手，实现手势同步物理反馈。

[5]. 摄像头生命周期自动调度，多页面共享视频设备，无资源抢占冲突。

1.6 设计流程

本项目采用标准化线性开发流程，整体分为六大阶段依次推进：首先开展场景需求调研，确定多模态交互核心功能；完成 RK3588 主控、感知与执行硬件选型；将 YOLO、手部检测模型量化适配 NPU；开发 Qt 界面、多进程推理与串口控制程序；整机软硬件联调打通信号、算力与机械执行链路；最后开展多场景性能测试，迭代优化延迟、识别精度与资源调度逻辑。

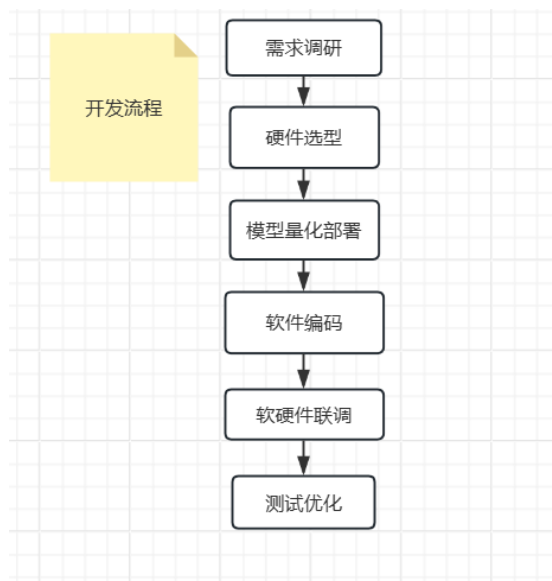


图 2.项目开发流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统采用四层分层软件架构，自上而下分为交互层、业务逻辑层、算法模型层、硬件驱动层。交互层基于 PyQt5 搭建多页面平板式交互界面，独立划分手势识别、目标检测、语音对话功能模块；业务逻辑层通过多线程、独立子进程

隔离各 AI 任务，分别完成手部推理、目标检测渲染、语音全流程流水线处理；算法模型层依托 RK3588 异构算力，CPU 部署 MediaPipe 手部检测网络，NPU 部署 RKNN 量化 YOLO11n 模型，同时对接云端全模态大模型实现视听融合理解；硬件驱动层统一管理摄像头、声卡、串口、显示设备，完成图像音频采集与下位执行单元控制，多层解耦保障多 AI 任务稳定并发运行。

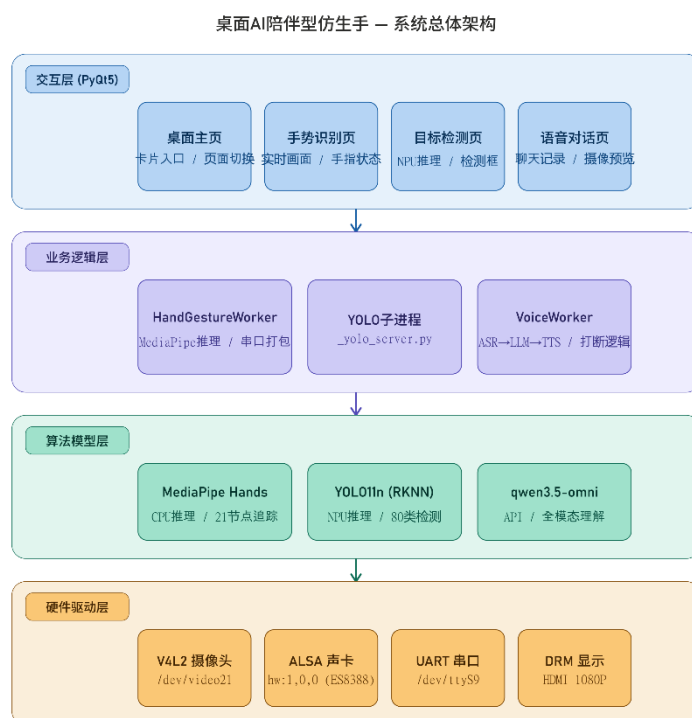


图 3.系统总体架构

设备上电后依次完成环境变量、第三方库缓存初始化，创建 Qt 应用与主窗口并预加载全部功能页面（初始隐藏）；程序自动全屏展示桌面主页，等待用户交互。点击不同功能卡片将触发页面生命周期回调，自动分配对应摄像头资源并启动对应工作线程 / 子进程；语音对话模块支持手动触发录音，完整运行录音、识别、多模态推理、语音播报全流程，各模块按需启动、闲置释放硬件资源，降低整机资源占用。

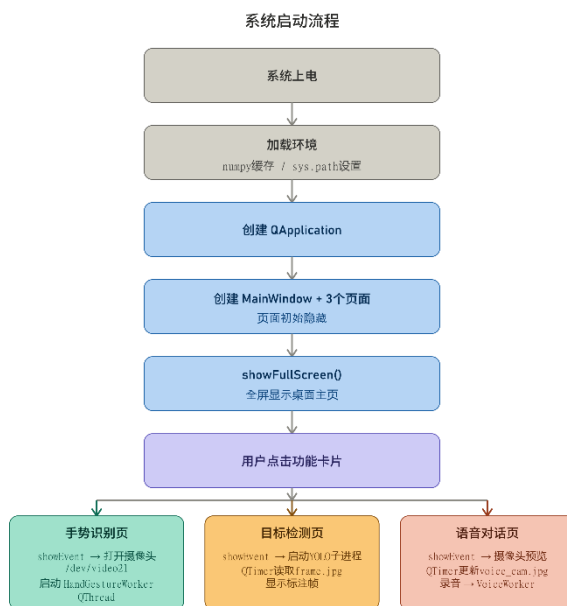


图 4.系统启动流程

USB 摄像头采集图像流三路分发，分别供给手势识别线程、YOLO 独立检测子进程、语音对话预览界面。手势识别提取五指状态编码后通过 UART 串口下发至下位执行单元，驱动舵机仿生手复刻动作；YOLO 子进程推理完成后将标注图像写入共享文件，Qt 界面定时读取渲染；语音对话模块定时保存实时画面，携带图像与用户语音文本送入全模态大模型，模型输出文本经 TTS 转换为语音播放，完整实现视觉、语音、机械执行多通路数据流转

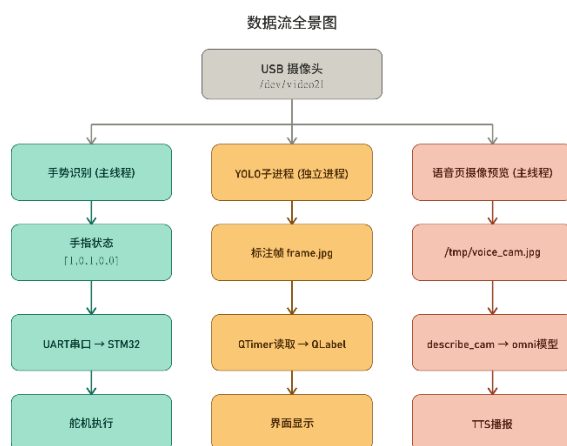


图 5. 数据流全景图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍：

系统硬件采用模块化设计，由主控模块、感知模块、执行模块和显示模块四部分构成。主控板作为核心算力载体完成全部 AI 推理与系统调度，外设感知单元采集音视频数据，执行单元接收串口指令驱动仿生机械手完成同步动作，显示屏承载人机交互界面，各模块分工清晰、协同工作。

模块	组件	型号/规格	数量	功能
主控	开发板	瑞芯微 (RK3588)	1	AI推理、UI渲染、系统调度
感知	USB摄像头	1080P RGB, 30fps	1	视觉输入（手势+目标+预览）
感知	声卡	ES8388 (板载)	1	48kHz双声道音频采集与播放
执行	MCU	小型嵌入式控制模组	1	手势指令接收与舵机控制
执行	舵机	mg996	5	手势互动反馈
显示	屏幕	10.1寸HDMI 1080P	1	交互界面显示

表格 2. 模块组成图

2.2.2 机械设计介绍

本作品仿生执行手采用一体化 3D 打印分体式机械结构，整体分为五指执行机构、腕部回转基座、立柱支撑壳体、底层控制安装底座四级分层结构，全部外壳与连杆件采用 PLA 耗材一体打印成型，轻量化、易装配，内部容纳舵机传动结构与底层控制电路板。整机立式桌面摆放造型，适配居家桌面交互场景，兼顾美观与结构强度。

[1]. 五指仿生手部机构

五指采用独立分段连杆传动结构，每根手指划分指尖、中节、根节三段铰接关节，单指配备独立 SG90 微型舵机驱动钢丝牵引传动；

关节处预留销轴孔，实现手指屈伸、开合动作，复刻人类手掌基础手势（点赞、握拳、摊掌、比耶等）；

手掌根部预留腕部旋转装配接口，可实现整体手部左右小幅回转，提升交互拟人化效果；

全部指节外壳做轻量化镂空设计，降低舵机负载，同时减少 3D 打印耗材。

[2]. 腕部与立柱支撑壳体

腕部结构：采用回转套筒结构，内置小型舵机实现手掌整体水平转动，传动结构隐藏于锥形立柱上端，无外露线材；

锥形立柱壳体：呈上窄下宽一体锥形仓，中空腔体用于收纳舵机线束、串口信号线，侧面预留走线缺口，避免线材挤压磨损；锥形外形提升整机视觉一体感，遮挡内部杂乱传动线路。

[3]. 底层安装底座

底座为方形加厚平板结构，板面开设电路板定位螺柱孔、电源出线槽，板面预留标识刻印区域；底座四边加高限位挡板，固定立柱壳体防止倾倒，同时分隔控制电路板与支撑结构，隔离机械震动对电路的干扰，保障串口通信、舵机驱动稳定。



图 6. 仿生机械手整机实体装配效果图

2.2.3 电路各模块介绍

整机电路采用主从两级模块化电路架构，分为 RK3588 主控一级电路模块、下位嵌入式控制二级电路模块，配套完整信号、电源链路，逐级拆解如下：

[1]. 主控模块：瑞芯微 RK3588 主控核心电路模块

以瑞芯微 RK3588 主芯片为核心，集成视频采集、音频编解码、串口通信、显示输出四大子电路，所有外设信号由 RK3588 芯片统一调度处理。

1. USB 视觉采集子电路

关键输入信号线：USB_DP、USB_DM、5V 供电、GND；对接 RGB 摄像

头，完成 1080P 图像采集，为手势识别、目标检测算法提供视觉输入流。

2. I2S 音频子电路

关键信号：I2S_MCLK、I2S_LRCK、I2S_SDIN（麦克风输入）、I2S_SDOUT（语音播报输出）；配合 ES8388 声卡实现 48kHz 音频采集与 TTS 音频播放。

3. 硬件 UART 通信子电路

关键双向信号线：UART_TX、UART_RX、3.3V 逻辑地；作为主控与下位模组唯一通信总线，向下下发手势编码指令，向上接收舵机运行状态反馈。

4. HDMI 显示输出子电路

关键输出差分信号：HDMI_CLK、HDMI_DATA0/1/2；输出 1080P 图像至外接屏幕，渲染 PyQt5 交互界面。

5. 板载电源子电路

外部直流输入稳压后，为主芯片、NPU、外设接口分别提供 12V、5V、3.3V 多档位工作电压，保障 AI 推理、外设并发稳定供电。



图 7. 瑞芯微 RK3588 原理图

[2]. 小型嵌入式控制模块：下位嵌入式控制模组电路模块

为仿生机械手专属驱动底板，接收 RK3588 串口指令，转换多路 PWM 信号驱动舵机，包含 4 个子电路单元：

1. 串口通信匹配子电路

输入信号：UART_RX（接收 RK3588 下发手势指令）；输出信号：UART_TX（向上回传设备故障、动作完成信号）；搭配分压电阻完成 3.3V TTL 电平匹配，抑制长线传输干扰。

2. 多路舵机 PWM 驱动子电路

7 路独立 PWM 输出通道 (PWM_CH1~PWM_CH7)，分别控制五指、腕部回转舵机；配套大电流 5V 功率供电线路，为 SG90 舵机提供驱动电源，通过定时器调节波形占空比控制舵机转角，复刻对应手势动作。

3. 多级稳压保护电源子电路

外部 12V 直流输入，经两级稳压：一路 5V 大电流输出专供舵机功率负载；一路 3.3V LDO 输出供给控制芯片、串口逻辑电路；集成防反接二极管、自恢复保险丝，规避短路、堵转烧毁风险。

4. 状态指示辅助子电路

信号引脚：PWR_LED、COMM_LED；电源指示灯上电常亮，串口数据收发指示灯同步闪烁，直观反馈电路板供电、通信链路工作状态。

配图说明

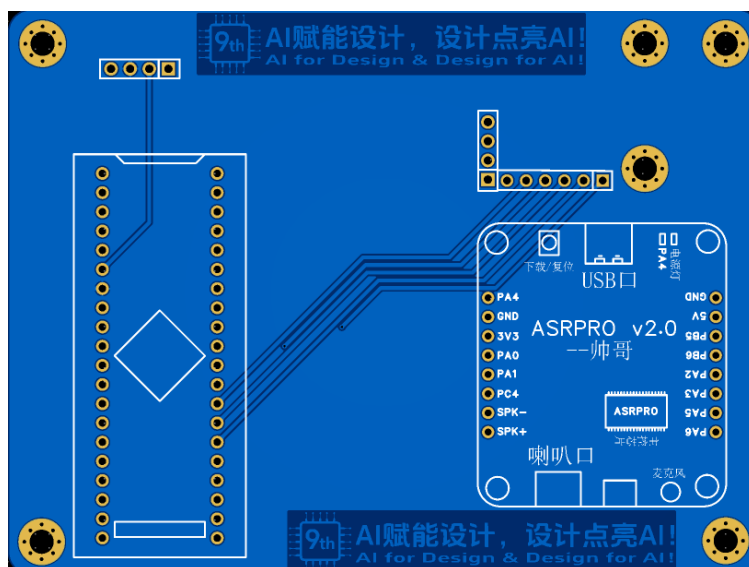


图 8. 下位嵌入式控制模组电路模块 SCH 原理图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件整体以 qt_main.py 为主程序入口，采用分层解耦设计。顶层为主窗口与通用动画、弹窗 UI 组件；中层划分桌面主页、手势识别、目标检测、语音对话四大功能页面，各页面独立封装；底层通过 QThread 工作线程承载手势推理、语音交互耗时任务，单独封装摄像头资源管理器统一管控视频设备。外部拆分三大独立脚本：手势处理模块、语音多模态交互模块、YOLO 检测隔离子进程，通过文件完成跨进程数据交互，避免 UI 主线程阻塞，保障多 AI 任务并行稳定

运行。



图 9. 软件整体架构图



图 10. 软件界面 UI 图

2.3.2 软件各模块介绍

[1].手势识别模块:

模块依托 USB 摄像头采集图像，送入 MediaPipe 手部网络提取 21 维手部关键点；依靠指尖与关节坐标几何关系完成五指屈伸判定，自动区分左右手适配镜像画面。程序将五指状态封装自定义串口帧，仅手势发生变化时发送数据降低传输开销，通过 RK3588 硬件 UART 串口下发至下位控制模组，模组解析指令输出 PWM 波形驱动舵机仿生手同步复刻手势。

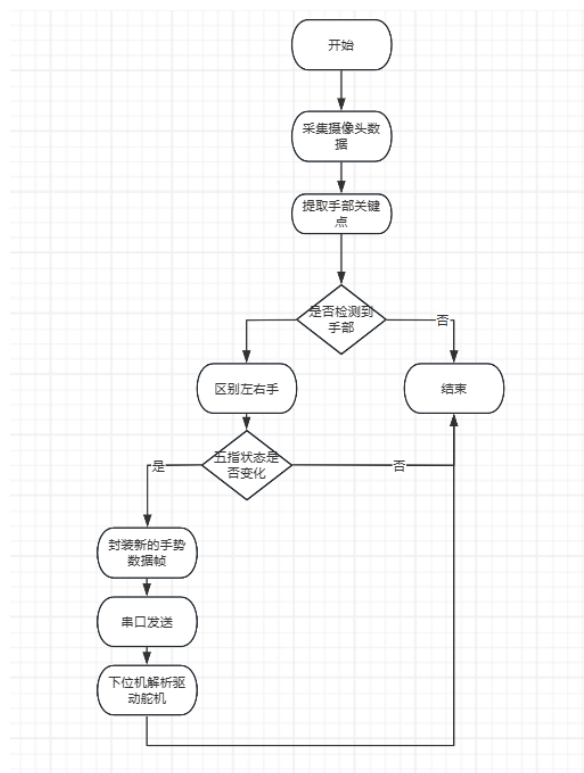


图 11. 手势识别模块流程图

[2].目标检测模块:

由于 RKNN 推理库不支持多线程并发调用，本方案将 YOLO11n 推理逻辑封装为独立 Python 子进程。进程内加载 RKNN 量化模型循环读取图像完成 NPU 硬件加速推理，绘制检测框后采用临时文件原子重命名方式保存推理画面，避免 UI 读取到不完整图像。Qt 界面通过定时器定时读取共享图像文件渲染展示，同时读取状态文件获取实时帧率，写入停止标识即可安全关闭检测子进程，完全隔离推理算力与 UI 主线程。

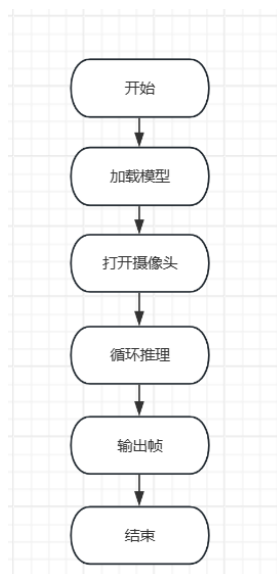


图 12. 目标检测模块流程图

[3]. AI 陪伴对话模块:

语音交互模块封装为独立 **QThread** 工作线程，完整运行录音、音频预处理、语音识别、多模态大模型推理、语音播报五阶段流水线。对话过程持续抓取实时摄像头画面并添加毫秒级时间水印，将图像与语音文本同步送入全模态大模型完成视听融合语义理解。针对 **DashScope** 接口图片缓存问题，本方案采用双重防缓存策略：在预览帧嵌入毫秒级时间戳水印，使每张图像像素内容唯一，同时每次生成独立临时文件上传，规避接口复用历史画面。语音播报摒弃阻塞式 **subprocess.run**，通过 **subprocess.Popen** 创建独立音频播放进程；程序每 **100ms** 轮询进程状态与打断标记，用户点击打断按钮后系统置位 **cancel_flag**，循环识别标记后立即执行 **process.kill** 停止播音，整套交互流程异步执行，不会阻塞前端 **UI** 操作。

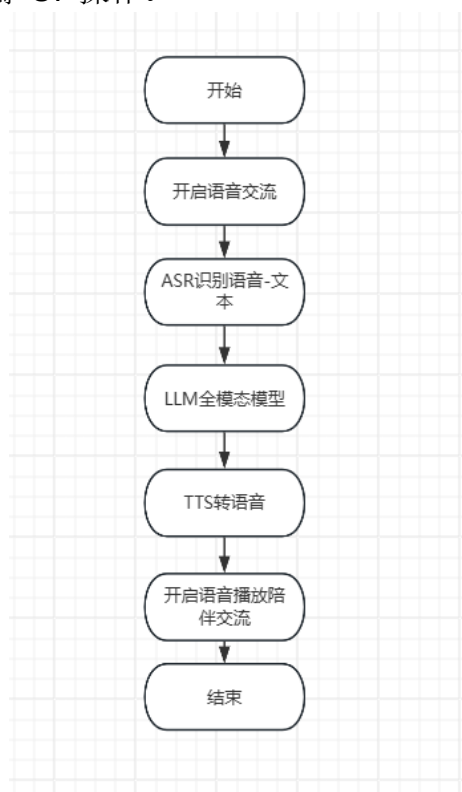


图 13. AI 陪伴对话模块流程图

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统最终在 **RK3588** 单板上实现了手势识别、目标检测和多模态语音对话三大功能的完整集成，通过 **PyQt5** 平板桌面交互界面统一呈现。三功能可独立运行，摄像头资源自动管理，无冲突。

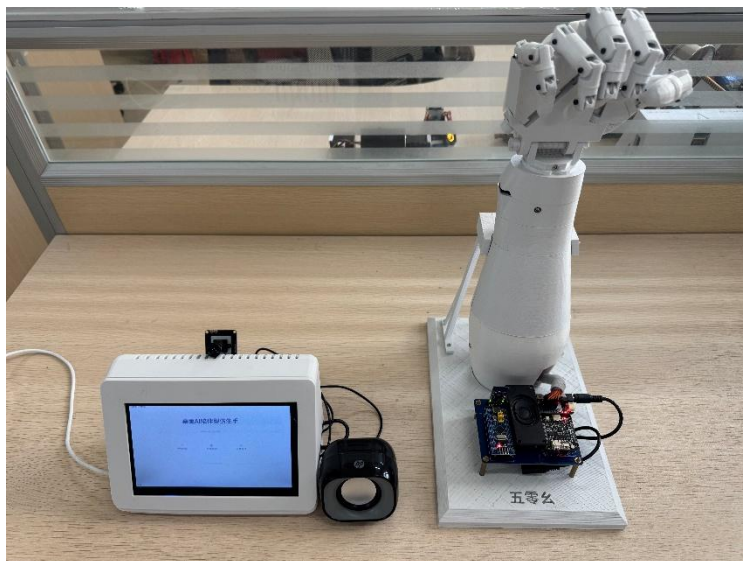


图 14. 整体实物图

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果：

图 15 为桌面 AI 陪伴仿生手整机机械装配实物：

整机采用一体化 3D 打印机械结构，分为五指仿生手部、回转腕部、锥形收纳立柱与安装底座；右侧为仿生机械手本体，底座集成下位控制电路板；左侧白色箱体为 RK3588 主控显示终端，顶部外接视觉摄像头，侧边搭配 USB 音频外设，整套设备桌面一体式摆放，机械外壳隐藏舵机、线束，结构轻量化、拆装便捷，可完成手势同步复刻动作输出。

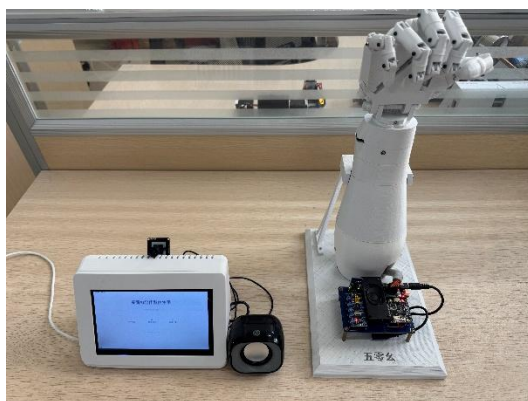


图 15. 机械臂和 3D

3.2.2 电路成果：

图 16 下位嵌入式控制模组 PCB 设计版图

专为仿生手舵机驱动设计，集成串口通信总线、多路舵机 PWM 输出

排针、喇叭与麦克风接口、多级稳压电源电路；强弱电走线分区布局，功率走线加粗处理，可接收 RK3588 主控下发的串口手势指令，转换多路 PWM 信号驱动机械手指舵机，同时集成语音辅助处理单元。

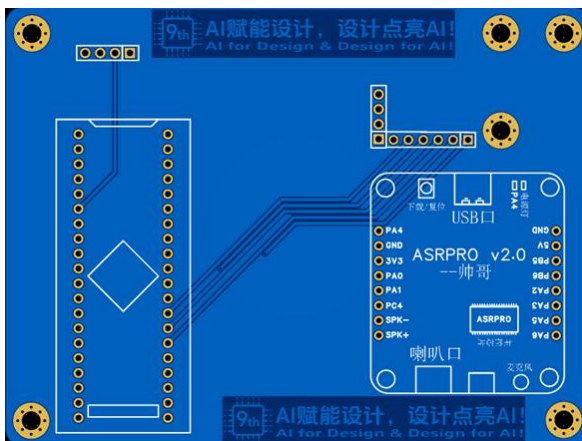


图 16. 电路成果图

3.2.3 软件成果：

图 17 为 RK3588 终端屏幕软件主界面

运行于左侧白色 RK3588 显示盒终端内，基于 PyQt5 开发桌面交互程序；首页清晰划分手势识别、目标检测、语音对话三大功能卡片，依托页面生命周期自动管控摄像头资源，点击卡片即可切换对应 AI 算法功能，多进程隔离算力推理与 UI 渲染，界面操作流畅，完整承载全系统多模态交互功能。



图 17. 软件界面 UI 展示图

3.3 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）

[1]. 手势识别功能：



图 18. 手势识别功能

测试项	测试方法	预期结果	实际结果	通过
握拳	五指全部弯曲	5指均为0(屈)	[0,0,0,0,0]	✓
五指张开	五指全部伸直	5指均为1(伸)	[1,1,1,1,1]	✓
点赞(右手)	仅拇指伸出	[1,0,0,0,0]	[1,0,0,0,0]	✓
比耶(右手)	食指+中指伸出	[0,1,1,0,0]	[0,1,1,0,0]	✓
左手适配	换左手做同样手势	左右手拇指方向自动切换	切换正确	✓
串口输出	手势切换观察串口数据	状态变化时发送，不变时不发送	正确	✓
STM32响应	手势→舵机转动	对应手势舵机转动对应角度	正确	✓
石头剪刀布	连续20局	每局识别/准确	20/20准确	✓
帧率	统计1000帧处理时间	≥25 FPS	27.3 FPS	✓

图 19. 手势识别功能测试成果

[2]. 目标检测功能:

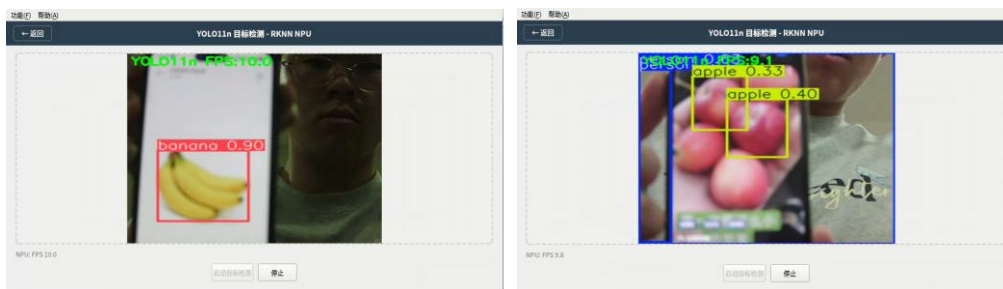


图 20. 目标检测功能

测试项	测试方法	预期结果	实际结果	通过
书本检测	放一本书在摄像头前	检测到"book", 置信度>0.5	"book" 0.82	✓
手机检测	放手机在摄像头前	检测到"cell phone"	"cell phone" 0.76	✓
水杯检测	放水杯在摄像头前	检测到"cup"	"cup" 0.71	✓
人体检测	人站在摄像头前	检测到"person"	"person" 0.95	✓
多目标检测	同时放3样物品	全部检测并标注	3/3检测	✓
推理帧率	统计100帧推理时间	≥8 FPS	12.5 FPS	✓
摄像头切换	先手势页面再检测页面	两个页面摄像头不冲突	无冲突	✓
子进程退出	点击停止按钮	子进程正常退出	正常退出	✓

图 21. 目标检测功能测试成果



图 22. AI 陪伴对话功能

测试项	测试方法	预期结果	实际结果	通过
ASR识别	说"你好"10次	准确率>90%	10/10准确	✓
LLM回复	问"1+1等于几"	回答"2"	回答"2"	✓
TTS播报	合成长文本	语音清晰可懂	清晰	✓
打断播放	播放中点打断按钮	播报立即停止	立即停止	✓
录音停止	录音中点停止	录音立即结束并继续流程	正常	✓
10秒超时	不主动停止等待超时	10秒自动结束	10秒自动结束	✓
视觉理解	放苹果在摄像头前问"是什么"	识别为苹果	"这是一个苹果"	✓
换物体	换成香蕉再问	识别为香蕉	"这是一个香蕉"	✓
端到端延迟	从录音开始到播报结束	<10秒	6-8秒	✓

图 23. AI 陪伴对话测试结果

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

- [1]. 纯端侧大模型部署：当前语音模块中大模型推理依赖通义千问云端 API，需要网络连接。未来可通过模型量化技术（如 INT4/INT8 量化）和轻量化模型（Qwen2.5-0.5B/1.5B）探索在 RK3588 上实现大模型的纯端侧推理，彻底消除网络依赖，使系统在完全离线的环境下也能运行。
- [2]. 端侧多模态小模型：当前视觉理解也依赖 API。RK3588 的 NPU 已具备运行轻量级视觉模型的算力。未来可探索部署端侧视觉-语言多模态小模型（如 MobileVLM 等），将所有 AI 推理完全本地化。

- [3]. 手势指令集的标准化与扩展：当前手势协议为自定义格式，可参考 CHT（Chinese Hand Talk）或国际手语标准进行标准化。同时扩展至双手手势识别、动态手势识别（如滑动、旋转），控制更复杂的执行器。
- [4]. 自适应学习与个性化：引入联邦学习和在线微调机制，使手势识别模型适应用户个人的手型和使用习惯，语音模型适应用户的口音和表达方式，真正实现千人千面的个性化陪伴。
- [5]. 工业高危场景适配拓展：现有设备面向居家陪护场景，后续可优化机械防护、抗干扰视觉识别模块，延伸至高温、有毒、狭小等人类无法直接作业的工业场景，操作人员远距离手势操控仿生执行机构完成设备巡检、简易物料操作，规避人身安全风险。

4.2 心得体会

- [1]. **技术层面：**嵌入式 AI 已从“能不能跑”进入“怎么跑得稳、跑得巧”的阶段。RK3586 的 6TOPS NPU 对于 YOLO11n 这样的轻量模型绰绰有余，真正的挑战不在于模型推理本身，而在于多模型并行时的资源协调——NPU 独占、摄像头互斥、内存分配、Qt 事件循环与 C 扩展库的兼容性（RKNN 在 QThread 中的段错误问题花了近一周才定位和解决）。这些工程细节决定了作品是“能跑”还是“能用”。
- [2]. **产品层面：**我们深刻体会到“技术能力≠产品价值”。手势识别、目标检测、语音对话这三大模块，单独拿出来都只是技术 Demo。只有当它们被置于具体的应用场景中——比如自闭症患儿的康复训练——它们才从“AI 功能”变成了“AI 产品”。这让我们理解到，工程师不仅要关注“我能做什么”，更要问“我做的这件事对谁有意义”。
- [3]. **社会价值层面：**在调研应用场景的过程中，我们接触到了一些自闭症患儿家庭的真实故事。一位母亲告诉我们，她的孩子在第一次使用类似 AI 互动工具时，主动对摄像头笑了——这是孩子三年来第一次对外界做出主动的社交回应。这样的故事让我们意识到，端侧 AI 的普惠化不仅仅是技术潮流，更是科技向善的实践。一块几百元的板子、一个摄像头、一段代码，可能就是一个孩子走向世界的一座桥梁。

最后，感谢比赛组委会提供的平台，感谢指导老师的耐心指导。无论最终成绩如何，这段经历本身就是我们大学生涯中最宝贵的收获。

第五部分 参考文献

- [1] Lugaresi C, Tang J, Nash H, et al. MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines[J]. arXiv:1906.08172, 2019.
- [2] Ultralytics. YOLO11 Documentation[EB/OL]. <https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/>, 2025.
- [3] Rockchip. RK3588 Technical Reference Manual (Rev 1.0)[Z]. Fuzhou: Rockchip Electronics, 2022.
- [4] Alibaba Cloud. 阿里云智能语音交互产品文档[EB/OL]. <https://help.aliyun.com/product/30413.html>, 2025.
- [5] Alibaba Cloud. DashScope Model Studio API Reference[EB/OL]. <https://help.aliyun.com/zh/model-studio/>, 2026.
- [6] Bai J, Bai S, Chu Y, et al. Qwen Technical Report[J]. arXiv:2309.16609, 2023.
- [7] Liu H, Li C, Wu Q, et al. Visual Instruction Tuning[C]. NeurIPS, 2023.
- [8] Li J, Li D, Savarese S, et al. BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models[C]. ICML, 2023.
- [9] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. YOLO by Ultralytics[EB/OL]. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>, 2023.
- [10] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]. CVPR, 2016: 779-788.
- [11] Scassellati B, Boccanfuso L, Huang C, et al. Improving Social Skills in Children With ASD Using a Long-Term, In-Home Social Robot[J]. Science Robotics, 2018, 3(21): eaat7544.
- [12] Kasari C, Kaiser A, Goods K, et al. Communication Interventions for Minimally Verbal Children With Autism: A Sequential Multiple Assignment Randomized Trial[J]. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2014, 53(6): 635-646.
- [13] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical

- Manual of Mental Disorders (5th ed.) [M]. Washington, DC: APA, 2013.
- [14] 中国残疾人联合会. 中国自闭症教育康复行业发展状况报告 IV[R]. 北京: 中国残联, 2023.
- [15] 民政部. 2023 年民政事业发展统计公报[R]. 北京: 民政部, 2023.
- [16] 国家统计局. 中国统计年鉴 2024[M]. 北京: 中国统计出版社, 2024.
- [17] 中国老龄科学研究中心. 中国老龄产业发展报告(2023-2024) [R]. 北京: 中国老龄科研中心, 2024.
- [18] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need[C]. NeurIPS, 2017: 5998-6008.
- [19] Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision[C]. ICML, 2021: 8748-8763.
- [20] Touvron H, Lavril T, Izacard G, et al. LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models[J]. arXiv:2302.13971, 2023.